

Instructivo paso a paso — Carga de datos

Guía para cargar una intersección en **Traffic Intersection Optimizer** y obtener el plan de tiempos de semáforo, el análisis de tránsito y la simulación.

Esta guía cubre la pestaña **01 • Configuración**, donde se ingresan todos los datos. Las pestañas 02 a 05 muestran los resultados y análisis.

1. Antes de empezar

- 1. El **backend** debe estar corriendo (`python run.py` en la carpeta `backend/`). Eligió un puerto libre automáticamente.
- 2. El **frontend** debe estar corriendo (`npm run dev` en `frontend/`).
- 3. Abre el navegador en **http://localhost:5173**.

Si ves la barra superior con el título *Traffic Intersection Optimizer* y cinco pestañas, estás listo.

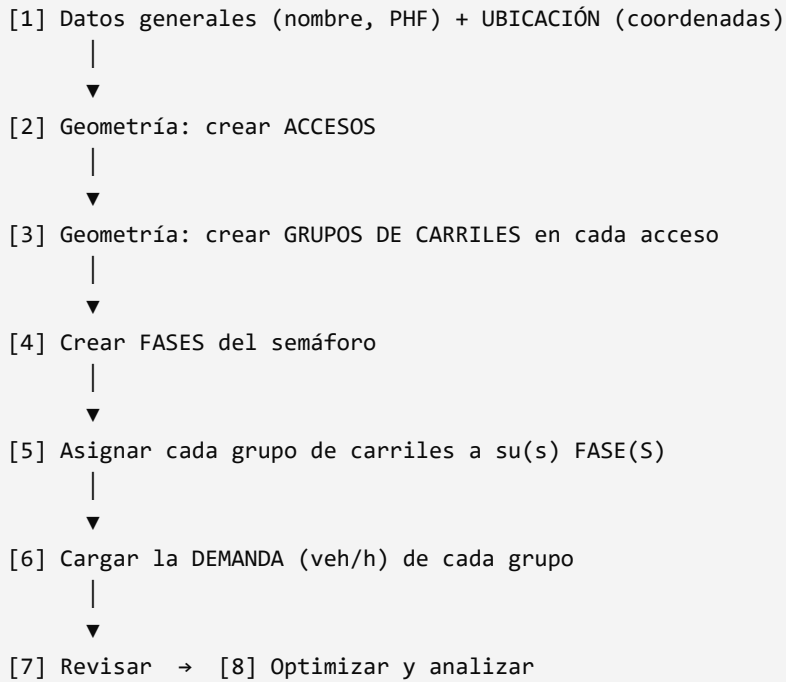
2. Conceptos clave (glosario)

Lee esto una vez; te ahorrará dudas más adelante.

TÉRMINO	QUÉ ES
Acceso (approach)	Cada vía por la que los vehículos <i>llegan</i> a la intersección. Ej.: Norte, Sur, Este, Oeste.
Grupo de carriles (lane group)	Conjunto de carriles de un acceso que comparten un mismo movimiento. Ej.: "los 2 carriles centrales que siguen de frente".
Movimiento	Hacia dónde va el grupo: <code>through</code> (directo), <code>left</code> (giro izquierda), <code>right</code> (giro derecha).
Fase	Combinación de grupos que reciben verde al mismo tiempo . Un ciclo de semáforo se divide en varias fases.
Demanda	Cuántos vehículos por hora quieren usar cada grupo de carriles (veh/h).
Flujo de saturación	Cuántos vehículos por hora puede descargar un carril con verde continuo. Valor típico: 1900 veh/h/carril .
PHF (Peak Hour Factor)	Factor de hora pico: corrige picos de 15 min dentro de la hora. Típico 0.90–0.95 .
PCU	Equivalente a vehículo ligero. Autos = 1.0; con muchos camiones/buses, sube (1.2–2.0).
Coordenadas	Latitud y longitud de la intersección, para ubicarla en el plano de la ciudad.

3. Visión general del flujo de carga

El orden recomendado es **siempre el mismo**:



Importante: no se puede asignar un grupo a una fase si el grupo aún no existe. Por eso primero la geometría, después las fases.

4. PASO 1 — Elegir punto de partida

Tienes dos opciones en la barra superior:

- **Cargar ejemplo** → rellena una intersección de 4 ramas ya completa. Recomendado la primera vez: explóralo, modifícalo y aprende.
- **Empezar en blanco** → si la app abre vacía, empiezas desde cero.

Consejo: para tu primera intersección real, carga el ejemplo, revisa cómo está armado y luego bórralo/éditalo para adaptarlo a tu caso.

Asegúrate de estar en la pestaña **01 · Configuración**.

5. PASO 2 — Datos generales y ubicación

Ubicación (mapa)

La primera tarjeta de la pestaña, **Ubicación**, sitúa la intersección en el plano de la ciudad:

1. Ingresa la **Latitud** y la **Longitud**, o usa el campo «pegar latitud, longitud» para cargar ambas de una vez. En Google Maps: clic derecho sobre el punto → las coordenadas aparecen arriba del menú, cópialas y pégalas.
2. Con coordenadas válidas aparece un **mapa** con un marcador sobre la intersección, y un enlace para abrirla en OpenStreetMap.

La ubicación es opcional para el cálculo, pero recomendable: documenta el sitio y se incluye al **Exportar JSON** y en el informe del caso.

Nombre y PHF

En la tarjeta **Geometría de la intersección**, arriba:

1. **Nombre** — escribe un nombre identificable. Ej.: `Av. Principal x Calle 5 – hora pico AM`.
2. **PHF** — factor de hora pico. Si no lo conoces, deja **0.92**.

6. PASO 3 — Crear los accesos

Un **acceso** por cada dirección desde la que llegan vehículos.

1. Pulsa + **Acceso**. Aparece una fila nueva.
2. Completa: - **ID** — código corto y único. Ej.: `N`, `S`, `E`, `W`. - **Nombre** — descriptivo. Ej.: `Norte`, `Av. Libertador (sentido sur)`.
3. Repite + **Acceso** hasta tener todos los accesos.

Una intersección típica en cruz tiene **4 accesos**. Una "T" tiene **3**. El sistema admite cualquier número.

Para borrar un acceso mal creado: botón **Eliminar acceso** (rojo) en esa fila.

7. PASO 4 — Crear los grupos de carriles

Para **cada acceso**, define cómo se reparten sus carriles por movimiento.

Dentro del acceso verás una tabla. Pulsa + **Grupo de carriles** por cada grupo y completa las columnas:

COLUMNA	QUÉ PONER
ID	Código único. Convención útil: <code><acceso>-<movimiento></code> . Ej.: <code>N-T</code> (Norte directo), <code>N-L</code> (Norte izquierda).
Movimiento	<code>through</code> , <code>left</code> o <code>right</code> .
Carriles	Cuántos carriles físicos tiene ese grupo.
Sat. (veh/h/c)	Flujo de saturación por carril. Deja 1900 salvo que tengas un valor medido.
Compartido	Marca la casilla solo si un carril de giro comparte con el directo (reduce capacidad).

Ejemplo de un acceso

Acceso **Norte** con 2 carriles directos + 1 carril exclusivo de izquierda:

ID	MOVIMIENTO	CARRILES	SAT.	COMPARTIDO
<code>N-T</code>	<code>through</code>	2	1900	☐
<code>N-L</code>	<code>left</code>	1	1900	☐

Si el giro a la derecha es libre (sin semáforo), **no lo cargues** como grupo: no consume tiempo de verde.

Repíte para **todos** los accesos antes de pasar a las fases.

8. PASO 5 — Crear las fases del semáforo

Baja a la tarjeta **Fases del semáforo**.

Una **fase** = los movimientos que tienen verde a la vez. Diseña las fases para que **no haya conflictos** (dos corrientes que se crucen no pueden tener verde juntas).

1. Pulsa + **Fase**.
2. Completa los campos de la fila:

CAMPO	SIGNIFICADO	VALOR TÍPICO
ID	Código único. Ej.: P1 , P2 .	—
Nombre	Descriptivo. Ej.: N-S directo .	—
Min g	Verde mínimo (s).	7
Max g	Verde máximo (s).	60 (25 para fases de giro)
Y	Amarillo (s).	3
AR	Todo-rojo de despeje (s).	1

Esquema de fases típico (intersección en cruz con giros)

P1 – N-S directo	(los directos Norte y Sur)
P2 – N-S izquierda	(los giros izquierda Norte y Sur)
P3 – E-W directo	(los directos Este y Oeste)
P4 – E-W izquierda	(los giros izquierda Este y Oeste)

Si no hay giros izquierda con semáforo, bastan **2 fases** (N-S y E-W).

9. PASO 6 — Asignar grupos a las fases

Debajo de cada fila de fase hay **casillas con los IDs de todos los grupos de carriles**. Marca los grupos que deben tener verde en esa fase.

Ejemplo para la fase P1 – N-S directo :

☒ N-T ☒ S-T ☐ N-L ☐ S-L ☐ E-T ☐ W-T ☐ E-L ☐ W-L

Regla de oro: cada grupo de carriles debe estar marcado en **al menos una fase**. Si un grupo no está en ninguna fase, nunca recibirá verde y el análisis lo marcará como advertencia.

10. PASO 7 — Cargar la demanda

Baja a la tarjeta **Demanda**. Verás una fila por **cada grupo de carriles** que creaste (se generan solas). Completa:

COLUMNA	QUÉ PONER
Demanda (veh/h)	Vehículos por hora que usan ese grupo en la hora analizada.
PCU	1.0 para tráfico de autos. Súbelo si hay muchos camiones/buses.

Las columnas Acceso / Grupo / Mov. / Carriles son solo informativas (no se editan; vienen de la geometría).

¿De dónde sale la demanda? Ver la **sección 15** (ejemplo con aforos reales) o la **sección 16** (cómo estimarla si no tienes aforos).

11. PASO 8 — Revisar antes de calcular

Checklist rápido:

- ☐ Cada acceso tiene al menos un grupo de carriles.
- ☐ Cada grupo tiene un **ID único** (no se repiten).
- ☐ Cada grupo está marcado en al menos una fase.
- ☐ Las fases no juntan movimientos en conflicto.
- ☐ Toda fila de **Demanda** tiene un valor (0 es válido; vacío no).
- ☐ El **PHF** está entre 0.70 y 1.00.

12. PASO 9 — Optimizar y analizar

1. Pulsa **Optimizar y analizar** (barra superior, botón oscuro).
2. La app salta a **02 • Tiempos & análisis** y muestra: - Comparación de dos optimizadores — Webster (1958) y minimización directa de la demora HCM — con el de menor demora resaltado (★) y un botón para ver el detalle de cada plan. - Ciclo y verde por fase del plan seleccionado. - Demora media, nivel de servicio (LOS A–F) y relación v/c. - Tabla HCM por movimiento (capacidad, cola, demora).
3. Para ver colas en el tiempo → pestaña **03 • Simulación**: corre N réplicas (20 por defecto) y muestra la mediana con banda de percentiles 5–95 — el rango esperable, no una corrida suelta.
4. Para comparar escenarios de demanda → pestaña **04 • Escenarios**.
5. Para evaluar la intersección **sin semáforo** → pestaña **05 • Sin semáforo**: marca qué accesos son la calle principal (sin PARE) y pulsa **Analizar y comparar**. Obtienes una comparación entre semáforo y PARE en la calle secundaria (HCM cap. 19).

Si cambias cualquier dato en Configuración, vuelve a pulsar **Optimizar y analizar** para refrescar los resultados.

13. Guardar y reutilizar la configuración

En la barra superior:

- **Exportar JSON** — descarga un archivo `.json` con toda la configuración. Úsalo para guardar tu intersección o compartirla.
- **Importar JSON** — vuelve a cargar un archivo exportado antes.

Recomendación: exporta cada intersección con un nombre claro (`cruce-av-principal-AM.json`) y guárdala. Así no hay que recargar a mano.

14. Ejemplo completo resuelto

Intersección en cruz, 4 accesos, con giros izquierda semaforizados.

Datos generales - Nombre: `Cruce Demo` · PHF: `0.92`

Accesos y grupos de carriles

ACCESO	GRUPO	MOV.	CARRILES	SAT.
Norte (<code>N</code>)	<code>N-T</code>	through	2	1900
Norte (<code>N</code>)	<code>N-L</code>	left	1	1900
Sur (<code>S</code>)	<code>S-T</code>	through	2	1900
Sur (<code>S</code>)	<code>S-L</code>	left	1	1900
Este (<code>E</code>)	<code>E-T</code>	through	2	1900
Este (<code>E</code>)	<code>E-L</code>	left	1	1900
Oeste (<code>W</code>)	<code>W-T</code>	through	2	1900
Oeste (<code>W</code>)	<code>W-L</code>	left	1	1900

Fases (Min g 7 · Y 3 · AR 1; Max g 60, salvo giros 25)

FASE	NOMBRE	GRUPOS MARCADOS
<code>P1</code>	N-S directo	<code>N-T</code> , <code>S-T</code>
<code>P2</code>	N-S izquierda	<code>N-L</code> , <code>S-L</code>
<code>P3</code>	E-W directo	<code>E-T</code> , <code>W-T</code>
<code>P4</code>	E-W izquierda	<code>E-L</code> , <code>W-L</code>

Demanda (PCU = 1.0)

GRUPO	VEH/H	GRUPO	VEH/H
<code>N-T</code>	800	<code>E-T</code>	1100
<code>N-L</code>	180	<code>E-L</code>	230
<code>S-T</code>	760	<code>W-T</code>	1050
<code>S-L</code>	160	<code>W-L</code>	200

Con estos datos, pulsa **Optimizar y analizar** y compara tus resultados.

15. Ejemplo resuelto con aforos manuales (planilla → resultados)

Este ejemplo recorre **toda la cadena**: de la planilla de campo a los resultados que calcula el sistema. Úsalo como plantilla cuando tengas aforos reales.

Caso: Cruce Av. Principal × Calle 5. Aforo direccional (conteo de movimientos de giro) realizado en campo el **30/04/2026, de 07:00 a 09:00**, en intervalos de **15 minutos**. Los giros a la derecha son libres (sin semáforo) → no se cargan como grupo.

15.1 — La planilla de campo (lo que traes del aforo)

Vehículos contados por movimiento, cada 15 min. **L** = giro izquierda, **T** = directo.

Movimientos Norte–Sur

INTERVALO	N-L	N-T	S-L	S-T
07:00–07:15	35	150	30	140
07:15–07:30	40	165	34	152
07:30–07:45	42	180	38	170
07:45–08:00	46	195	41	182
08:00–08:15	44	185	39	176
08:15–08:30	41	175	36	166
08:30–08:45	36	155	32	148
08:45–09:00	32	140	28	132

Movimientos Este–Oeste

INTERVALO	E-L	E-T	W-L	W-T
07:00–07:15	48	210	42	200
07:15–07:30	55	245	49	232
07:30–07:45	60	270	54	258
07:45–08:00	66	295	59	278
08:00–08:15	63	285	56	270
08:15–08:30	59	275	53	260
08:30–08:45	52	240	46	228
08:45–09:00	46	210	40	198

Vehículos pesados (buses/camiones, contados aparte en la planilla): N-T 6 % · N-L 3 % · S-T 6 % · S-L 3 % · E-T 12 % · E-L 8 % · W-T 11 % · W-L 7 %.

15.2 — Reducción de datos

La app pide la **hora pico**, no los intervalos de 15 min. Cuatro pasos:

Paso 1 — Suma cada intervalo (los 8 movimientos juntos):

INTERVALO	TOTAL	INTERVALO	TOTAL
07:00–07:15	855	08:00–08:15	1 118
07:15–07:30	972	08:15–08:30	1 065
07:30–07:45	1 072	08:30–08:45	937
07:45–08:00	1 162	08:45–09:00	826

Paso 2 — Encuentra la hora pico con una ventana móvil de 4 intervalos:

VENTANA (1 H)	VOLUMEN
07:00–08:00	4 061
07:15–08:15	4 324
07:30–08:30	4 417 ← máxima
07:45–08:45	4 282

→ Hora pico = **07:30–08:30**, volumen total **V = 4 417 veh/h**.

Paso 3 — Calcula el PHF:

$$\text{PHF} = V / (4 \times \text{volumen del 15-min más alto de la hora pico})$$

$$\text{PHF} = 4\,417 / (4 \times 1\,162) = 4\,417 / 4\,648 = 0.95$$

Paso 4 — Demanda por movimiento = suma de los 4 intervalos de la hora pico (07:30, 07:45, 08:00, 08:15):

GRUPO	SUMA DE LOS 4 INTERVALOS	VEH/H
N-L	42+46+44+41	173
N-T	180+195+185+175	735
S-L	38+41+39+36	154
S-T	170+182+176+166	694
E-L	60+66+63+59	248
E-T	270+295+285+275	1 125
W-L	54+59+56+53	222
W-T	258+278+270+260	1 066

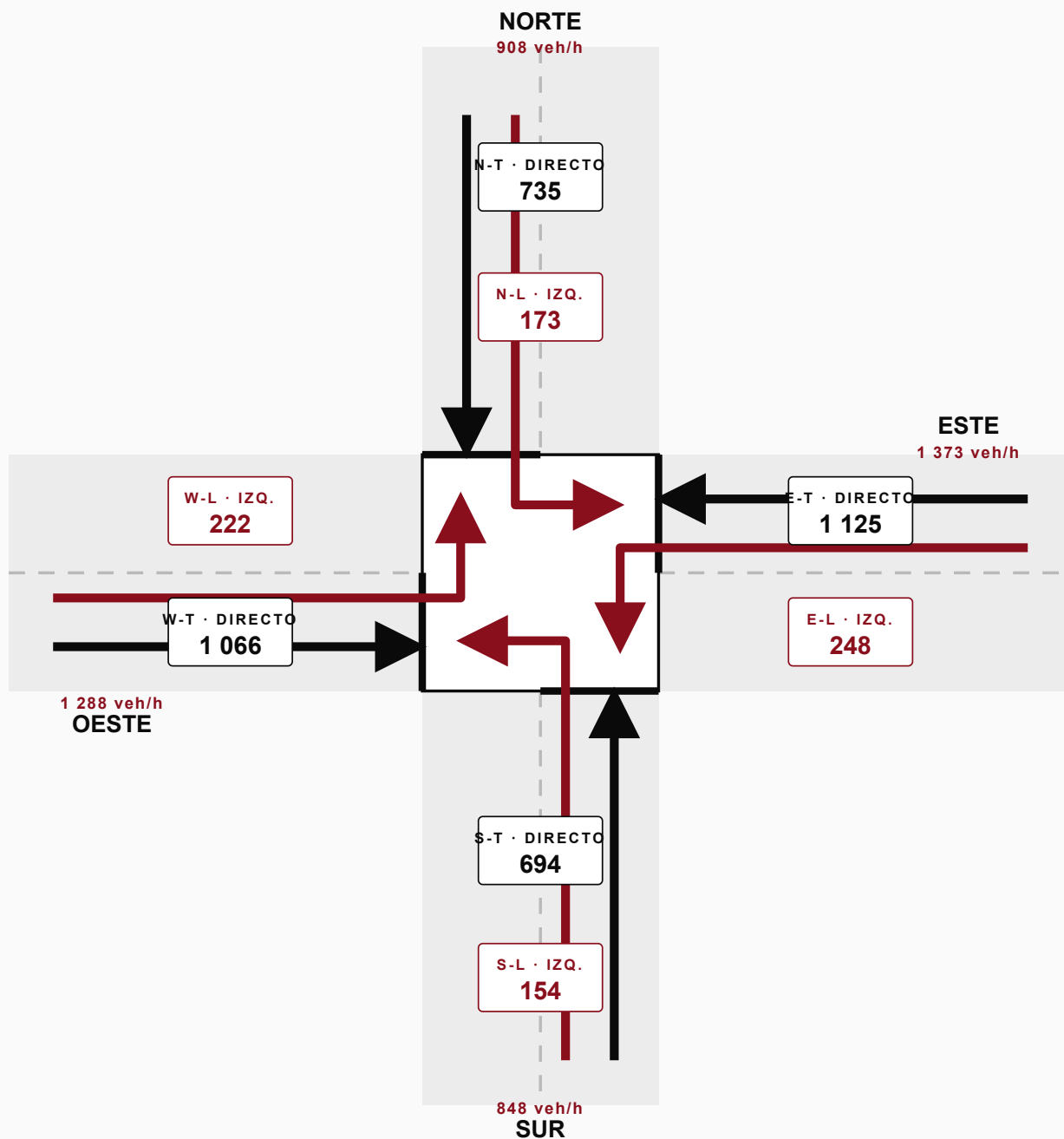
PCU: con equivalencia camión = 2.0, $\text{PCU} = 1 + \%\text{pesados}$. Ej. E-T: $1 + 0,12 = \mathbf{1.12}$.

15.3 — Figura: flujos de demanda cargados

La intersección con los volúmenes del Paso 4 (directo en negro, giro izquierda en granate):

Figura 1 — Flujos de demanda

CRUCE AV. PRINCIPAL × CALLE 5 · HORA PICO 07:30–08:30 · veh/h



Movimiento directo (T)



Giro a la izquierda (L)

Volúmenes = demanda de la hora pico (suma de 4 intervalos de 15 min). Giros a la derecha: libres, no semaforizados.

El eje **Este–Oeste** concentra el tráfico (1 373 + 1 288 veh/h) frente al eje Norte–Sur (908 + 848). Ése será el movimiento crítico.

15.4 — Qué se teclea en la app

Atajo: este caso ya está listo como archivo importable `ejemplo-aforo-cruce-av-principal.json`. Pulsa **Importar JSON** en la barra superior y selecciónalo: carga geometría, fases y demanda de una vez. Lo siguiente es para entender qué contiene ese archivo.

Clave: en la columna **Demanda** escribes el **conteo crudo de la hora pico** (Paso 4). **No** lo pre-ajustes — la app multiplica por PCU y divide por PHF internamente.

Datos generales: **PHF = 0.95**. Geometría y fases como en la sección 14. Tabla de **Demanda**:

GRUPO	DEMANDA (VEH/H)	PCU	GRUPO	DEMANDA (VEH/H)	PCU
N-T	735	1.06	E-T	1 125	1.12
N-L	173	1.03	E-L	248	1.08
S-T	694	1.06	W-T	1 066	1.11
S-L	154	1.03	W-L	222	1.07

15.5 — Resultados (pestaña 02 · Tiempos & análisis)

Plan de tiempos (Webster) — Ciclo **120 s** · tiempo perdido 16 s. Verdes: P1 = 27,6 s · P2 = 12,6 s · P3 = 44,7 s · P4 = 19,0 s.

La app también calcula el plan de **mínima demora HCM**: ciclo **96 s**, demora media **55,0 s/veh** (LOS D frente al LOS E de Webster) — en congestión Webster sobrestima el ciclo. Las tablas de esta sección corresponden al plan **Webster** (botón "Ver detalle" en la comparación).

Análisis HCM por movimiento (la columna *Demanda* ya viene ajustada: $\text{conteo} \times \text{PCU} \div \text{PHF}$):

GRUPO	DEMANDA AJ.	CAPACIDAD	V/C	DEMORA (S)	COLA 95 % (VEH/CARRIL)	LOS
N-T	820	874	0.94	64	29,7	E
N-L	188	200	0.94	103	15,6	F
S-T	774	874	0.89	58	26,7	E
S-L	167	200	0.84	85	13,1	F
E-T	1 326	1 416	0.94	49	45,6	D
E-L	282	301	0.94	88	21,6	F
W-T	1 246	1 416	0.88	43	39,7	D
W-L	250	301	0.83	72	17,8	E

La columna de cola es el **back of queue al percentil 95 por carril** (HCM 2000 ap. G): vehículos en cola que el carril debe poder almacenar en el 95 % de los ciclos.

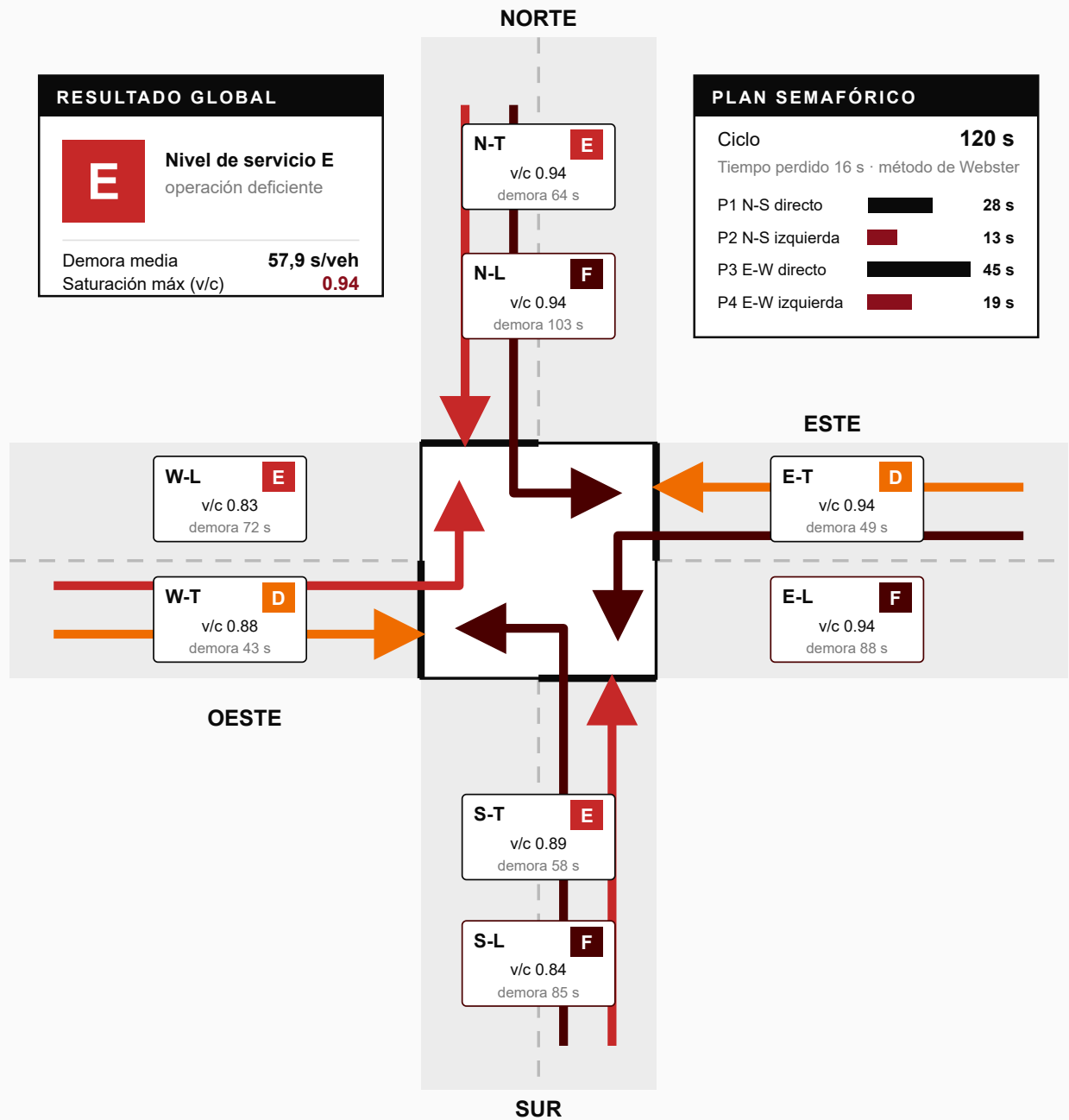
Resultado global: demora media **57,9 s/veh** · **LOS E** · v/c máx **0.94**.

15.6 — Figura: resultados del análisis

La misma intersección, ahora con cada movimiento coloreado por su nivel de servicio, más el plan semafórico calculado:

Figura 2 — Resultados del análisis

OPTIMIZACIÓN WEBSTER + ANÁLISIS HCM 2010 · NIVEL DE SERVICIO POR MOVIMIENTO



NIVEL DE SERVICIO (LOS) — DEMORA POR VEHÍCULO



Las flechas se colorean según el LOS del movimiento. Los giros a la izquierda (LOS F) son el cuello de botella.

15.7 — Pronóstico (pestaña 04 · Escenarios)

ESCENARIO	FACTOR	CICLO	DEMORA	V/C MÁX	LOS
Valle mediodía	0.65×	61 s	28 s	0.74	C
Hora pico AM (aforo)	1.00×	120 s	58 s	0.94	E
Proyección +10 % (3 años)	1.10×	120 s	75 s	1.03	E
Proyección +25 % (horizonte)	1.25×	120 s	119 s	1.18	F

Estrategia recomendada: gestión de demanda + control adaptativo en red.

15.8 — Lectura del resultado

- La intersección **ya opera al límite hoy** (LOS E, v/c 0.94): coincide con la congestión observada en campo.
- Los **giros a la izquierda están colapsados** (N-L, S-L, E-L en LOS F): sus fases reciben poco verde. Primer punto a atacar.
- El eje **E-W es el crítico**; el plan Webster ya le asigna el verde más largo ($P3 = 44,7$ s).
- Con apenas **+10 % de tránsito se sobresatura** (v/c 1.03): Webster solo no alcanza — hace falta control adaptativo y gestión de demanda.

16. ¿No tienes datos de tránsito? Cómo estimarlos

El sistema **funciona con estimaciones**. Opciones, de más a menos precisa:

1. **Conteo manual corto.** Párate en la intersección en hora pico y cuenta vehículos por movimiento durante **15 minutos**. Multiplica por 4 para obtener veh/h. Es la opción más confiable y barata.
2. **Video.** Graba 15–30 min con un celular y cuenta después con calma.
3. **Estimación por observación.** Clasifica cada movimiento como bajo (~300 veh/h), medio (~700), alto (~1100) o saturado (~1500+).
4. **Escenarios.** Carga una estimación y usa la pestaña **04 · Escenarios** para ver cómo cambia todo con ± 15 %, ± 30 %. Así entiendes el rango sin un dato exacto.

Para diferenciar autos de camiones: cuenta los pesados aparte y sube el **PCU** del grupo (un grupo con 20 % de camiones $\approx$ PCU 1.3).

17. Errores comunes y cómo evitarlos

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Advertencia "grupo no asignado a ninguna fase"	Olvidaste marcar una casilla	Ve a Fases y marca el grupo en su fase
Demora altísima / LOS F en todo	Demanda demasiado alta o pocas fases	Revisa veh/h; revisa que las fases no se solapen mal
No aparece una fila en Demanda	El grupo de carriles no existe	Créalo primero en Geometría
El ciclo sale siempre en 120 s	Intersección sobre-saturada	Es correcto: la demanda excede la capacidad — ver Escenarios
Cambié datos y no se actualizan los resultados	No recalculaste	Pulsa Optimizar y analizar otra vez
IDs duplicados	Dos grupos/fases con el mismo ID	Renombra para que cada ID sea único

18. Checklist final

- ☐ Backend y frontend corriendo; navegador en localhost:5173
- ☐ Pestaña 01 • Configuración
- ☐ Nombre y PHF cargados
- ☐ (Opcional) Coordenadas de la intersección ingresadas
- ☐ Todos los accesos creados
- ☐ Todos los grupos de carriles creados (ID único c/u)
- ☐ Todas las fases creadas
- ☐ Cada grupo marcado en al menos una fase
- ☐ Demanda cargada en todas las filas
- ☐ Pulsado "Optimizar y analizar"
- ☐ Configuración exportada a JSON para respaldo

Cuando todo esté marcado, tus resultados en las pestañas 02, 03 y 04 son válidos y reproducibles.